Лекц 1. Найдваржилтын үндсэн ойлголт ба үзүүлэлтүүд

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан системийн найдваржилтын тухай ойлголт, түүний хангалттай байдал ба аюулгүй байдал гэсэн хоёр талыг ялгах; элементийн төлөв, гэмтлийн ангиллыг мэдэх; найдвартай ажиллах магадлал $R(t)$, гэмтлийн магадлал $Q(t)$, саатлын эрчим $\lambda(t)$, дундаж хугацаа (MTTF, MTTR, MTBF), бэлэн байдлын коэффициент A зэрэг үндсэн үзүүлэлтийг тодорхойлж тооцох; статистик өгөгдлөөс элементийн үзүүлэлтийг гаргах.

Түлхүүр үг: найдваржилт, хангалттай байдал, аюулгүй байдал, гэмтэл, саатлын эрчим, ваннын муруй, бэлэн байдал, сул зогсолт, сэргээх хугацаа, найдваржилтын шатлал.

1. Найдваржилтын тухай ойлголт

Найдваржилт гэж объект (элемент, төхөөрөмж, систем) өгөгдсөн нөхцөлд, тогтоосон хугацааны туршид шаардлагатай үүргээ гүйцэтгэх чадварыг хэлнэ. Цахилгаан эрчим хүчний системийн хувьд энэ нь хэрэглэгчийг стандартын шаардлага хангасан чанартай (хүчдэл, давтамж) цахилгаан эрчим хүчээр хангалттай хэмжээгээр, тасралтгүй, эдийн засгийн хувьд үндэслэлтэй зардлаар хангах чадвар юм.

Цахилгаан эрчим хүчийг агуулахад хадгалах боломж хязгаарлагдмал тул үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлт, хэрэглээ нэгэн агшинд явагддаг. Иймээс системийн аль нэг холбоос гэмтэхэд хэрэглэгчийн хангамж шууд тасрах эрсдэлтэй. Орчин үеийн нийгэм, үйлдвэрлэл, эмнэлэг, холбоо, дулаан хангамж, ус хангамж бүгд цахилгаанаас хамааралтай болсон тул цахилгааны тасалдал маш их эдийн засаг, нийгмийн хохирол учруулдаг. Жишээлбэл, өвлийн хүйтэнд Улаанбаатарын дулааны станцын блок зогсох нь зөвхөн цахилгаан бус дулаан хангамжийг ч эрсдэлд оруулна.

Нөгөө талаас найдваржилтыг дээшлүүлэх бүх арга (нөөц генератор, давхар шугам, автоматик, нэмэлт трансформатор) хөрөнгө оруулалт шаарддаг. Иймд найдваржилтын асуудал нь «аль болох өндөр» биш, харин «нийгэмд хамгийн ашигтай түвшин»-г олох асуудал болдог. Энэ хичээлийн гол зорилго нь найдваржилтыг тоогоор илэрхийлж, түүнийг дээшлүүлэх хувилбаруудыг харьцуулах аргачлалыг эзэмшүүлэхэд оршино.

1.1. Хангалттай байдал ба аюулгүй байдал

Олон улсын практикт (NERC, CIGRE, Billinton, Allan) цахилгаан системийн найдваржилтыг хоёр бүрэлдэхүүнд хуваан авч үздэг:

- **Хангалттай байдал** (adequacy) — системд хэрэглэгчийн ачааллыг тэжээхэд хүрэлцэх хэмжээний үүсгүүрийн чадал, дамжуулах ба түгээх сүлжээний нэвтрүүлэх

чадвар байгаа эсэх. Энэ нь *статик* нөхцөлийг илэрхийлнэ: элементүүд гэмтсэн, засварт гарсан үед ч үлдсэн тоноглол ачааллыг хангаж чадах уу гэдгийг шалгана.

- **Аюулгүй байдал** (security) — систем гэнэтийн хямрал (богино залгаа, генератор тасрах, шугам таслагдах)-д тэсвэрлэж, тогтвортой байдлаа алдалгүй шинэ тогтсон горимд шилжих чадвар. Энэ нь *динамик* нөхцөлтэй холбоотой: шилжилтийн процесс, тогтворжилт, релейн хамгаалалт ба автоматикийн ажиллагаа.

Энэ хичээлд голчлон хангалттай байдлын үнэлгээг магадлалын аргаар авч үзнэ. Аюулгүй байдлын асуудлыг N-1 шалгуур (лекц 8), автоматик (лекц 11)-тай холбон авч үзнэ.

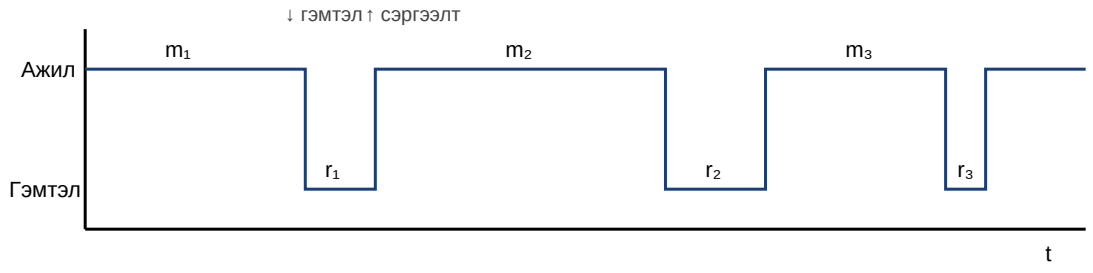
1.2. Детерминист ба магадлалын хандлага

Түүхэн уламжлалаар цахилгаан системийг **детерминист шалгууруар** төлөвлөж ирсэн. Жишээ нь: «нөөц чадал нь хамгийн том блокийн чадлаас багагүй байх», «аль ч нэг элемент (шугам, трансформатор) гэмтэхэд ачаалал тасрахгүй байх (N-1)», «нөөц чадал нь оргил ачааллын 15–20%-аас багагүй байх». Эдгээр шалгуур нь энгийн, ойлгомжтой боловч элементүүдийн гэмтлийн магадлалын ялгааг харгалздаггүй. 300 МВт-ын хоёр блок ба 100 МВт-ын зургаан блоктой хоёр системийн нөөц ижил 20% байсан ч тэдгээрийн бодит найдваржилт эрс ялгаатай байдаг.

Магадлалын хандлага нь элемент бүрийн гэмтлийн давтамж, засварын хугацааг статистик өгөгдлөөс авч, системийн төлөвүүдийн магадлалыг тооцоолж, хэрэглэгч хангагдахгүй байх магадлал, хүлээгдэж буй дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч зэрэг тоон үзүүлэлтээр найдваржилтыг илэрхийлнэ. Энэ нь өөр өөр хувилбарыг объектив харьцуулж, найдваржилтыг эдийн засгийн үнэлгээтэй (лекц 12) холбох боломж олгоно.

2. Элементийн төлөв ба гэмтэл

Найдваржилтын онолд объектыг ихэвчлэн хоёр төлөвтэй гэж загварчилна: **ажлын төлөв** (үүргээ гүйцэтгэж буй, «дээд», up) ба **гэмтлийн төлөв** (үүргээ гүйцэтгэхгүй байгаа, «доод», down). Ажлын төлөвөөс гэмтлийн төлөвт шилжих үйл явдлыг **гэмтэл** (failure), эсрэг шилжилтийг **сэргээлт** (засвар, repair) гэнэ.



Зураг 1.1. Засагддаг элементийн ажил–гэмтлийн мөчлөг (*m* — ажилласан хугацаа, *r* — сэргээх хугацаа)

2.1. Гэмтлийн ангилал

Цахилгаан тоноглолын гэмтлийг дараах шинжээр ангилна:

- **Шалтгаанаар:** тусгаарлагын хөгшрөлт, гадаад нөлөөлөл (аянга, мөстөлт, салхи, шувуу, газар шорооны ажил), ажиллуулагчийн алдаа, үйлдвэрлэлийн доголдол, релейн хамгаалалтын буруу ажиллагаа.
- **Өрнөх хэлбэрээр:** *гэнэтийн* (агшин зуурын, параметр огцом өөрчлөгдөх — тусгаарлагын цооролт) ба *аажмын* (параметр удаан муудах — контактын элэгдэл, трансформаторын тосны чанар буурах).
- **Үргэлжлэх хугацаагаар:** *түр зуурын* (transient) — аянгын дараах нумын залгаа, автомат дахин залгалтаар (АПВ) арилдаг; *тогтвортой* (permanent) — утас тасрах, тулгуур унах, засвар шаардана.
- **Хамаарлаар:** *бие даасан* гэмтэл ба *нийтлэг шалтгаантай* (common-mode) гэмтэл — нэг тулгуур дээрх хоёр хэлхээ нэгэн зэрэг унах, нэг дэд станцын шин гэмтэх.

Мөн тоноглолыг **засагддаг** (шугам, трансформатор, генератор, таслуур — гэмтлийн дараа засвар хийж дахин ашиглана) ба **засагддаггүй** (гал хамгаалагчийн хайлдаг элемент, электрон бүрэлдэхүүн, хуурай элемент — гэмтвэл солино) гэж ангилна. Засагддаггүй элементийн гол үзүүлэлт нь эхний гэмтэл хүртэлх хугацаа, засагддаг элементийнх нь бэлэн байдал юм.

2.2. Төлөвлөсөн ба төлөвлөгдөөгүй зогсолт

Элемент ажлаас гарах шалтгаан нь зөвхөн гэмтэл биш. Төлөвлөсөн засвар, үзлэг, туршилтын үед элемент **төлөвлөсөн зогсолт**-д (scheduled outage) байна. Төлөвлөсөн зогсолтыг ачаалал багатай улиралд (зун) хийж, нөөцийг бэлдсэн байдаг тул түүний нөлөө гэмтлийнхээс бага. Гэмтлийн улмаас болсон зогсолтыг **албадмал зогсолт** (forced outage) гэнэ. Найдваржилтын тооцоонд хоёуланг нь тусад нь тооцно.

3. Засагддаггүй элементийн үзүүлэлт

Элементийн гэмтэх хүртэлх ажилласан хугацаа T нь санамсаргүй хэмжигдэхүүн. Түүний тархалтыг дараах функцүүдээр илэрхийлнэ.

3.1. Найдвартай ажиллах магадлал

Найдвартай ажиллах магадлал (reliability function) гэж элемент [0, t] хугацаанд нэг ч гэмтэлгүй ажиллах магадлалыг хэлнэ:

$$R(t) = P\{T > t\}, \quad R(0) = 1, \quad R(\infty) = 0 \tag{1.1}$$

Гэмтлийн магадлал (буюу гэмтэх хүртэлх хугацааны тархалтын функц) нь эсрэг үйл явдлын магадлал:

$$Q(t) = P\{T \le t\} = 1 - R(t) \tag{1.2}$$

Гэмтлийн магадлалын нягт нь нэгж хугацаанд гэмтэх магадлалыг илэрхийлнэ:

$$f(t) = dQ(t)/dt = -\,dR(t)/dt \tag{1.3}$$

3.2. Саатлын эрчим

Саатлын эрчим (гэмтлийн эрчим, failure rate, hazard rate) $\lambda(t)$ гэж t агшин хүртэл гэмтэлгүй ажилласан элемент дараагийн бага хугацаанд $(t,\ t+\Delta t)$ гэмтэх нөхцөлт магадлалын Δt-д харьцуулсан харьцааг хэлнэ:

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} P\{t < T \le t+\Delta t \mid T > t\}/\Delta t = f(t)/R(t) \tag{1.4}$$

(1.3) ба (1.4)-өөс $\lambda(t) = -R'(t)/R(t)$ болох тул интегралчилбал найдвартай ажиллах магадлалын ерөнхий томьёо гарна:

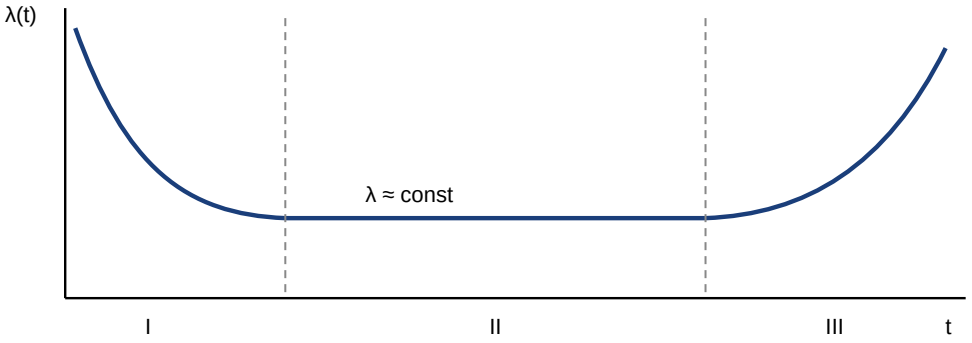
$$R(t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda(\tau)\,d\tau\right] \tag{1.5}$$

Саатлын эрчмийн нэгж нь 1/жил (эсвэл 1/цаг). Шугамын хувьд түүнийг ихэвчлэн 100 км урт тутамд ногдох жилийн гэмтлийн тоогоор (1/100 км·жил) өгнө.

3.3. Ваннын муруй

Олон тоноглолын саатлын эрчим насжилтын туршид гурван үе шаттай өөрчлөгддөг бөгөөд түүнийг хэлбэрээр нь **ваннын муруй** (bathtub curve) гэнэ (зураг 1.2):

- **I. Тохируулгын үе** (infant mortality) — шинэ тоноглолын угсралт, үйлдвэрлэлийн доголдлоос болж λ өндөр, хурдан буурна. Үүнийг ашиглалтад оруулахын өмнөх туршилт, «хуурай ажиллуулалт»-аар багасгана.
- **II. Хэвийн ашиглалтын үе** (useful life) — гэмтэл санамсаргүй, бие даасан шалтгаантай, $\lambda \approx \text{const}$. Найдваржилтын тооцоо голчлон энэ үед хамаарна.
- **III. Элэгдлийн үе** (wear-out) — тусгаарлага хөгшрөх, металл ядрах зэргээс λ өснө. Тоноглолыг шинэчлэх шийдвэрийг энэ үе эхлэхэд гаргана.



Зураг 1.2. Саатлын эрчмийн ваннын муруй: I — тохируулгын, II — хэвийн ашиглалтын, III — элэгдлийн үе

3.4. Экспоненциал загвар

Хэвийн ашиглалтын үед $\lambda(t) = \lambda = \text{const}$ гэж үзвэл (1.5)-аас:

$$R(t) = e^{-\lambda t},\quad Q(t) = 1 - e^{-\lambda t},\quad f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \tag{1.6}$$

Энэ бол **экспоненциал тархалт** юм. Түүний онцлог нь «санах ойгүй» шинж: элемент хэдий хугацаа ажилласан ч дараагийн Δt-д гэмтэх магадлал нь ижил. Иймд экспоненциал

загварт элементийн «нас» нөлөөлөхгүй. Бага λt-ийн үед ойролцоо томьёо хэрэглэнэ:

$$Q(t) \approx \lambda t, \quad \lambda t \le 0.1 \tag{1.7}$$

3.5. Гэмтэх хүртэлх дундаж хугацаа

Гэмтэх хүртэлх дундаж хугацаа (MTTF — Mean Time To Failure) нь T-ийн математик дундаж:

$$MTTF = m = \int_0^\infty t\, f(t)\, dt = \int_0^\infty R(t)\, dt \tag{1.8}$$

Экспоненциал тархалтад $m = 1/\lambda$. Анхаарах зүйл: $t = m$ үед $R(m) = e^{-1} = 0.368$, өөрөөр хэлбэл элементүүдийн зөвхөн 36.8% нь дундаж хугацаа хүртэл гэмтэлгүй ажиллана. «Дундаж хугацаа» гэдэг нь «баталгаат хугацаа» биш юм.

> **Жишээ 1.1.** 110 кВ-ын агаарын шугамын урт 80 км, тогтвортой гэмтлийн хувийн давтамж $\lambda_0 = 0.6$ 1/(100 км·жил). Шугамын саатлын эрчим, нэг жил ба хагас жилд гэмтэлгүй ажиллах магадлал, гэмтэх хүртэлх дундаж хугацааг ол.
>
> *Бодолт.* $\lambda = \lambda_0 \cdot L/100 = 0.6 \cdot 80/100 = 0.48$ 1/жил.
>
> $R(1) = e^{-0.48} = 0.6188$; $Q(1) = 0.3812$. $R(0.5) = e^{-0.24} = 0.7866$.
>
> MTTF $= 1/\lambda = 1/0.48 = 2.083$ жил $\approx 18\,250$ цаг.
>
> Ойролцоо томьёогоор $Q(1) \approx \lambda t = 0.48$ гэж гарах нь бодит 0.381-ээс их зөрүүтэй. $\lambda t = 0.48 > 0.1$ тул (1.7)-г хэрэглэх боломжгүй.

4. Засагддаг элементийн үзүүлэлт

Цахилгаан системийн ихэнх элемент засагддаг. Тэдгээр нь зураг 1.1-д үзүүлсэн мөчлөгөөр ажилладаг. Засагддаг элементийг дараах хэмжигдэхүүнээр тодорхойлно:

- **λ** — саатлын эрчим (1/жил): ажлын төлөвт байх нэгж хугацаанд ногдох гэмтлийн дундаж тоо;
- **μ** — сэргээлтийн эрчим (1/жил): гэмтлийн төлөвт байх нэгж хугацаанд ногдох сэргээлтийн дундаж тоо;
- **m** = MTTF = 1/λ — ажилласан хугацааны дундаж;
- **r** = MTTR = 1/μ — сэргээх (засварлах) дундаж хугацаа (Mean Time To Repair);
- **T** = MTBF = $m + r$ — гэмтэл хоорондын дундаж хугацаа буюу мөчлөгийн үе (Mean Time Between Failures).

Сэргээх хугацаанд гэмтлийг илрүүлэх, ажлын хэсэг очих, сэлбэг хэрэгсэл бэлдэх, засвар, туршилт, дахин залгах хугацаа бүгд орно. Иймээс хол зайтай, зам муутай бүс нутгийн шугамын r хот орчмынхоос хэд дахин урт байдаг.

4.1. Бэлэн байдал ба сул зогсолт

Урт хугацааны туршид элемент ажлын төлөвт байх хугацааны хувь хэмжээг **бэлэн байдлын коэффициент** (availability) A, гэмтлийн төлөвт байх хувийг **сул зогсолтын коэффициент** (unavailability, forced outage rate) U гэнэ:

$$A = \frac{m}{m + r} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}, \quad U = \frac{r}{m + r} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}, \quad A + U = 1 \tag{1.9}$$

Цахилгаан тоноглолд ихэвчлэн $r \ll m$ тул ойролцоогоор:

$$U \approx \lambda r, \quad (\lambda \text{ — 1/жил}, r \text{ — жил; эсвэл } U \approx \lambda r / 8760, r \text{ — цаг}) \tag{1.10}$$

Жилд гэмтлийн улмаас ажлаас гарсан нийт хугацааны дундаж нь $U \cdot 8760 \approx \lambda r$ (цаг/жил) болно.

4.2. Гэмтлийн давтамж

Засагддаг элементийн **гэмтлийн давтамж** f гэж урт хугацаанд нэгж хугацаанд тохиолдох гэмтлийн дундаж тоо юм. Энэ нь λ-аас ялгаатай: λ нь зөвхөн ажлын төлөвт байх хугацаанд харьцуулсан, f нь нийт хугацаанд харьцуулсан:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{m + r} = A \cdot \lambda = U \cdot \mu \tag{1.11}$$

$f = A\lambda = U\mu$ гэсэн тэнцэтгэл нь «төлөвөөс гарах давтамж = төлөвт орох давтамж» гэсэн тэнцвэрийн зарчмыг илэрхийлж, лекц 5-ын давтамж–үргэлжлэх хугацааны аргын суурь болно. $A \approx 1$ үед $f \approx \lambda$.

> **Жишээ 1.2.** Жишээ 1.1-ийн шугамын сэргээх дундаж хугацаа $r = 8$ цаг. Бэлэн байдал, сул зогсолтын коэффициент, жилийн дундаж зогсолтын хугацаа, гэмтлийн давтамж, MTBF-ийг ол.
>
> *Бодолт.* $m = 1/\lambda = 8760/0.48 = 18\,250$ цаг; $T = m + r = 18\,258$ цаг.
>
> $U = r/(m+r) = 8/18\,258 = 4.382 \cdot 10^{-4}$; ойролцоо томьёогоор $\lambda r/8760 = 0.48 \cdot 8/8760 = 4.384 \cdot 10^{-4}$ — зөрүү маш бага.
>
> $A = 1 - U = 0.999562$.
>
> Жилийн дундаж зогсолт: $U \cdot 8760 = 3.84$ цаг/жил.
>
> $f = A\lambda = 0.999562 \cdot 0.48 = 0.4798$ 1/жил $\approx \lambda$.

4.3. Төлөвлөсөн засварыг тооцох

Элемент жилд λ'' давтамжтай, r'' дундаж хугацаатай төлөвлөсөн засварт гардаг бол түүний жилийн нийт ажлаас гарсан хугацаа нь $\lambda r + \lambda'' r''$ болно. Төлөвлөсөн засварыг нөөц хангалттай үед хийдэг тул ихэнх тооцоонд түүнийг тусад нь, эсвэл засварын үеийн горимд «засварт гарсан элементтэй сүлжээ»-ний найдваржилтыг шалгах хэлбэрээр тооцно.

5. Статистик өгөгдлөөс үзүүлэлт тодорхойлох

Элементийн λ, *r*-ийг ашиглалтын статистикаас тодорхойлно. *N* ижил төрлийн элементийг T_a жил ажиглаж, нийт *n* гэмтэл бүртгэгдэж, засварт нийт $t_з$ цаг зарцуулсан бол:

$$\lambda \approx n/(N\cdot T_a), \quad r \approx t_з/n \tag{1.12}$$

Шугамын хувьд $N\cdot T_a$-ийн оронд «100 км·жил»-ээр илэрхийлсэн нийт ажиглалтыг авна. Ажиглалтын тоо бага үед үнэлгээний алдаа их байдаг тул олон жилийн, олон объектын өгөгдлийг нэгтгэх, итгэх завсрыг (лекц 2) тооцох шаардлагатай.

> **Жишээ 1.3.** Нэг төрлийн 50 ширхэг 110/10 кВ-ын трансформаторыг 5 жил ажиглахад 6 гэмтэл гарч, засварт нийт 720 цаг зарцуулжээ. λ, *r*, MTTF, 10 жилд гэмтэлгүй ажиллах магадлалыг ол.
>
> *Бодолт.* λ = 6/(50·5) = 0.024 1/жил; *r* = 720/6 = 120 цаг.
>
> MTTF = 1/0.024 = 41.7 жил; $R(10) = e^{-0.24} = 0.787$.
>
> $U \approx 0.024\cdot 120/8760 = 3.29\cdot 10^{-4}$, жилд дунджаар 2.88 цаг сул зогсоно. Трансформаторын λ шугамынхаас бага боловч *r* нь их тул *U* ойролцоо хэмжээний байгааг анхаар.

5.1. Тоноглолын үзүүлэлтийн дундаж утга

Хүснэгт 1.1-д дамжуулах, түгээх сүлжээний тоноглолын найдваржилтын үзүүлэлтийн ердийн утгыг олон улсын ном зохиол (Billinton, Allan; IEEE Std 493; ОХУ-ын РД) дээр үндэслэн өгөв. Бодит тооцоонд тухайн эрчим хүчний компанийн статистикийг ашиглах нь зүйтэй.

Элемент	λ, 1/жил	r, цаг	Тайлбар
Агаарын шугам 220 кВ	0.4–0.6	8–12	100 км тутамд
Агаарын шугам 110 кВ	0.6–1.2	6–10	100 км тутамд
Агаарын шугам 10 кВ	5–10	3–6	100 км тутамд
Кабель шугам 10 кВ	3–8	15–40	100 км тутамд
Трансформатор 110 кВ	0.01–0.03	60–200	нэг ширхэг
Трансформатор 10/0.4 кВ	0.01–0.04	5–20	солих замаар
Таслуур 110 кВ (элегаз)	0.005–0.02	20–60	нэг ширхэг
Шин, нэг секц	0.01–0.03	2–6	нэг секц
Дулааны станцын блок	4–12	30–100	FOR = 0.03–0.10

Хүснэгт 1.1. Цахилгаан тоноглолын найдваржилтын үзүүлэлтийн ердийн утга

Генераторын блокийн хувьд *U*-г тусгайлан **албадмал зогсолтын коэффициент** (FOR — Forced Outage Rate) гэж нэрлэх ба ажилласан ба албадмал зогссон хугацааны харьцаагаар тодорхойлно: $\text{FOR} = t_{\text{зогс}}/(t_{\text{ажил}} + t_{\text{зогс}})$. Монголын дулааны станцын

хуучирсан блокуудын FOR харьцангуй өндөр байдаг нь системийн нөөц чадлын хэрэгцээг нэмэгдүүлдэг (лекц 6, 7).

6. Найдваржилтын шатлал

Цахилгаан системийг үйл ажиллагааны үүргээр нь гурван дэд системд хуваадаг: үүсгүүр (станц), дамжуулах сүлжээ, түгээх сүлжээ. Billinton, Allan нарын санал болгосон **найдваржилтын шатлал** (hierarchical levels) нь эдгээрийг дараах байдлаар нэгтгэнэ (зураг 1.3):

- **HL-I** — зөвхөн үүсгүүрийн систем. Сүлжээг төгс найдвартай, хязгааргүй нэвтрүүлэх чадвартай гэж үзэж, нийт үүсгүүрийн чадал нийт ачааллыг хангах эсэхийг үнэлнэ (лекц 6, 7).
- **HL-II** — үүсгүүр ба дамжуулах сүлжээ хамт (нийлмэл систем). Сүлжээний гэмтэл, хэт ачаалал, хүчдэлийн хязгаарыг харгалзан томоохон зангилааны (дэд станцын) хангагдах байдлыг үнэлнэ (лекц 8).
- **HL-III** — бүх систем хэрэглэгч хүртэл. Тооцооны хэмжээ маш их тул практикт түгээх сүлжээг HL-II-ийн үр дүнг оролт болгон тусад нь үнэлдэг (лекц 9).



Зураг 1.3. Цахилгаан системийн найдваржилтын шатлал

Дэд станц, хуваарилах байгууламжийн схемийн найдваржилтыг (лекц 10) шатлалаас тусад нь, гэхдээ HL-II, HL-III-ийн нэг хэсэг болгон үнэлдэг.

7. Системийн найдваржилтын үзүүлэлтүүдийн ангилал

Элементийн үзүүлэлтээс ялгаатай нь системийн үзүүлэлт нь хэрэглэгчийн байр сууринаас найдваржилтыг илэрхийлнэ. Тэдгээрийг шинжээр нь дөрвөн бүлэгт хуваана:

Бүлэг	Жишээ үзүүлэлт	Нэгж
Магадлал	LOLP — ачаалал хангагдахгүй байх магадлал	—
Давтамж	LOLF, SAIFI — тасалдлын давтамж	1/жил
Үргэлжлэх хугацаа	LOLE, SAIDI, CAIDI	цаг/жил, цаг
Хүлээгдэж буй утга	EENS (LOEE), ENS — дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч	МВт·ц/жил

Хүснэгт 1.2. Системийн найдваржилтын үзүүлэлтийн бүлэг

Эдгээр нь харилцан нөхөх шинжтэй: зөвхөн магадлал нь тасалдал хэр олон удаа, хэр удаан, ямар хэмжээтэй болохыг хэлдэггүй. Жишээлбэл, жилд нэг удаа 10 цаг тасрах, жилд 10 удаа нэг цаг тасрах хоёрын магадлал (LOLE) ижил боловч хэрэглэгчид үзүүлэх нөлөө нь өөр. Иймээс давтамж, үргэлжлэх хугацаа, хэмжээг хамтад нь тооцдог.

Мөн үзүүлэлтийг **түүхэн** (өнгөрсөн хугацааны бодит статистикаас тооцсон — компанийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ) ба **прогнозын** (загвараар ирээдүйн хувилбарт тооцсон — төлөвлөлт) гэж ялгана. Энэ хичээлийн ихэнх аргууд прогнозын үзүүлэлттэй холбоотой.

8. Хэрэглэгчийн ангилал ба найдваржилтын шаардлага

Монгол Улсын «Цахилгаан байгууламжийн дүрэм» (ЦБД, ОХУ-ын ПУЭ-тэй дүйцэх) хэрэглэгчийг тэжээлийн найдваржилтын шаардлагаар гурван ангилалд хуваадаг:

- **I ангилал** — тасалдал нь хүний амь насанд аюул учруулах, улсын аюулгүй байдал, их хэмжээний материаллаг хохирол, нарийн технологийн процессыг алдагдуулах хэрэглэгч (эмнэлгийн хагалгааны тасаг, уурхайн агааржуулалт, нисэх буудал, дулааны станцын өөрийн хэрэгцээ). Хоёр бие даасан эх үүсвэрээс тэжээж, тасалдлыг зөвхөн нөөцийг автоматаар залгах хугацаагаар зөвшөөрнө. Онцгой бүлэгт гуравдагч бие даасан эх үүсвэр (дизель генератор, UPS) шаардана.
- **II ангилал** — тасалдал нь бүтээгдэхүүн дутуу гаргах, ажилчид, механизм сул зогсох, хотын олон хүний амьдралыг алдагдуулах хэрэглэгч. Хоёр эх үүсвэрээс тэжээх бөгөөд шилжүүлгийг ажилтан гараар хийх хугацаагаар тасалдал зөвшөөрнө.
- **III ангилал** — бусад хэрэглэгч. Нэг эх үүсвэрээс тэжээж, засварын хугацаа нэг хоногоос хэтрэхгүй байна.

Энэ ангилал нь детерминист шалгуурын жишээ юм. Магадлалын аргаар тооцсон үзүүлэлттэй хослуулан хэрэглэх нь ангилал бүрийн тэжээлийн схемийг оновчтой сонгох боломж олгоно.

9. Найдваржилтын үнэлгээний ерөнхий алгоритм

Ямар ч түвшний найдваржилтын тооцоо дараах үе шаттай:

1. **Системийн загвар** — элементүүд, тэдгээрийн холболт, гүйцэтгэх үүргийн шалгуурыг (жишээ нь, «ачаалал бүрэн хангагдах») тодорхойлно.
2. **Элементийн загвар** — элемент бүрийн төлөв (2 төлөвт, олон төлөвт), λ, *r*, FOR-ийг статистикаас авна.
3. **Төлөвийн сонголт** — системийн боломжит төлөвүүдийг бүгдийг жагсаах (аналитик арга), эсвэл санамсаргүй тоогоор түүвэрлэх (Монте Карло арга).
4. **Төлөвийн шинжилгээ** — төлөв бүрт систем үүргээ гүйцэтгэж буй эсэхийг шалгана: чадлын тэнцвэр, тогтсон горимын тооцоо, хэт ачаалал, хүчдэлийн хязгаар; шаардлагатай бол засах арга хэмжээ (чадлын дахин хуваарилалт, ачаалал хасах).

5. **Үзүүлэлт тооцох** — бүтэлгүйтсэн төлөвүүдийн магадлал, давтамж, үргэлжлэх хугацаа, ачаалал хасалтыг нэгтгэнэ.

Энэ хичээлд аналитик аргуудыг (лекц 3–7, 9, 10) ба Монте Карло аргыг (лекц 8) хоёуланг нь авч үзнэ. Төлөвийн шинжилгээнд I.EEA306 «Цахилгаан системийн тогтсон горим» хичээлд үзсэн тогтсон горимын тооцоо (Ньютон-Рафсон, тогтмол гүйдлийн загвар) шууд хэрэглэгдэнэ.

10. Стандарт ба нэр томьёо

Найдваржилтын нэр томьёо, үзүүлэлтийн тодорхойлолтыг дараах стандартуудад тогтоосон:

- IEC 60050-192 «Олон улсын цахилгаан техникийн толь — Найдваржилт»;
- IEEE Std 1366 «Түгээх сүлжээний найдваржилтын индексийн гарын авлага» (SAIFI, SAIDI, CAIDI, MAIFI);
- IEEE Std 493 «Үйлдвэрийн ба арилжааны цахилгаан хангамжийн найдваржилтын дизайн» (Gold Book);
- ГОСТ 27.002 «Техникийн найдваржилт. Нэр томьёо, тодорхойлолт»;
- Монгол Улсын Эрчим хүчний зохицуулах хорооны түгээх, дамжуулах сүлжээний үйлчилгээний чанарын журам — тасалдлын давтамж, үргэлжлэх хугацааны бүртгэл, тайлагнал.

Энэ хичээлд англи товчлолыг (SAIFI, LOLE, EENS гэх мэт) хадгалж, монгол нэрийг хамт өгнө. Учир нь эдгээр товчлол олон улсын тайлан, программ хангамж (PSS/E, DIgSILENT PowerFactory, ETAP)-д нийтлэг хэрэглэгддэг.

11. Хичээлийн бүтэц

Лекц	Сэдэв
1–2	Үндсэн ойлголт, магадлалын онол, тархалтын хуулиуд
3–5	Бүтцийн найдваржилт: цуваа-зэрэгцээ, сүлжээний аргууд, Марковын процесс
6–7	Үүсгүүрийн чадлын найдваржилт ба нөөц (HL-I)
8	Дамжуулах сүлжээ ба нийлмэл систем (HL-II), Монте Карло
9–10	Түгээх сүлжээ, дэд станцын схемийн найдваржилт
11–12	Найдваржилтыг дээшлүүлэх арга, эдийн засаг, оновчлол

Семинарт бодлогыг матриц хэлбэрээр (шилжилтийн матриц, төлөвийн магадлалын вектор, чадлын сул зогсолтын хүснэгт) бодож, лекцийн аргуудыг бэхжүүлнэ.

Дүгнэлт

- Найдваржилт нь хангалттай байдал (статик) ба аюулгүй байдал (динамик) гэсэн хоёр бүрэлдэхүүнтэй.

- Засагддаггүй элементийг $R(t)$, $\lambda(t)$, MTTF-ээр; засагддаг элементийг λ, r, A, U, f-ээр тодорхойлно.
- Хэвийн ашиглалтын үед $\lambda = \text{const}$, $R(t) = e^{-\lambda t}$, $\text{MTTF} = 1/\lambda$.
- $U = \lambda/(\lambda+\mu) \approx \lambda r$; $f = A\lambda \approx \lambda$.
- Системийн үзүүлэлт нь магадлал, давтамж, үргэлжлэх хугацаа, хүлээгдэж буй утга гэсэн дөрвөн бүлэгтэй, найдваржилтын шатлал HL-I, HL-II, HL-III-аар үнэлэгдэнэ.

Хяналтын асуулт

1. Найдваржилтын хангалттай байдал ба аюулгүй байдлын ялгааг жишээгээр тайлбарла.
2. Детерминист шалгуурын давуу ба сул талыг нэрлэ.
3. Түр зуурын ба тогтвортой гэмтлийн ялгаа юу вэ? Аль нь АПВ-аар арилдаг вэ?
4. $R(t)$, $Q(t)$, $f(t)$, $\lambda(t)$-ийн хоорондын хамаарлыг бич.
5. Ваннын муруйн гурван үеийг тайлбарла.
6. Экспоненциал тархалтын «санах ойгүй» шинж гэж юу вэ?
7. $\lambda = 0.2$ 1/жил элемент 5 жил гэмтэлгүй ажиллах магадлал хэд вэ?
8. λ ба f-ийн ялгааг тайлбарла.
9. Шугамын урт 2 дахин нэмэгдвэл U хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
10. HL-I, HL-II, HL-III-ийн ялгаа юу вэ?

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн. Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол. — УБ.: ШУТИС, 2001.
3. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996.
4. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Engineering Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1992.
5. Endrenyi J. Reliability Modeling in Electric Power Systems. — Wiley, 1978.
6. Розанов М.Н. Надёжность электроэнергетических систем. — М.: Энергоатомиздат, 1984.
7. IEEE Std 1366-2022. Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices.